

Devoir surveillé

Durée 1h30

Aucun document, outil de calcul ou de communication autorisé.

Toute réponse doit être justifiée et chaque étape des algorithmes utilisés clairement spécifiée.

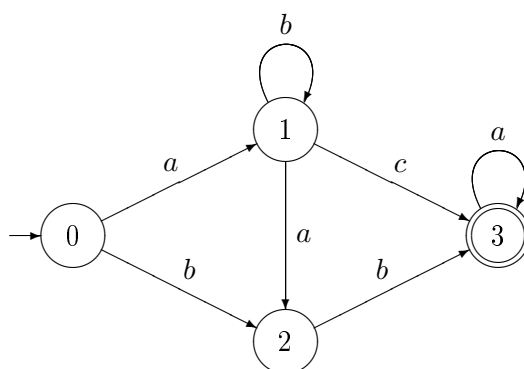
Exercice 1 (Questions de cours - 2 pts)

1°) Qu'est-ce que l'analyse lexicale ? Qu'est-ce qu'un modèle ?

2°) Donnez les définitions formelles d'un AFD et d'un AFN. Est-ce que l'ensemble des langages reconnus par des AFD est égal à l'ensemble des langages reconnus par les AFN ?

Exercice 2 (Méthode de Brzozowski et McCluskey - 3,5 pts)

Soit l'automate suivant :



1°) Donnez la définition formelle de cet automate.

2°) À l'aide de la méthode de Brzozowski et McCluskey, déterminez l'expression régulière qui représente le langage reconnu par cet automate. Vous indiquerez chaque étape en éliminant les états dans l'ordre 0, 1, 2 et 3.

Exercice 3 (Construction de Thomson - 3 pts)

Soit l'expression régulière suivante :

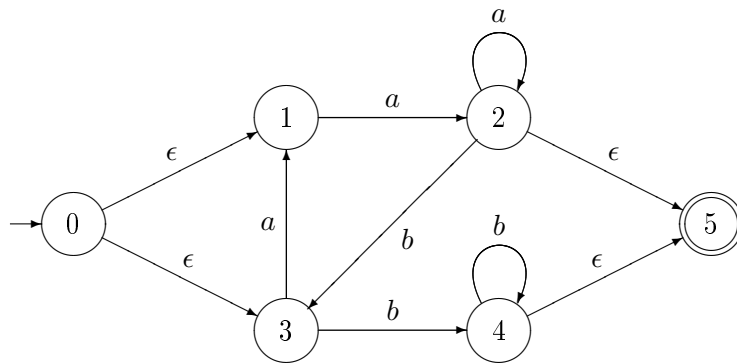
$$(N(o^*rr^*)|iS^+)^*$$

1°) En utilisant la construction de Thomson, donnez l'AFN qui reconnaît cette expression.

2°) Faites plaisir au grand Chuck et donnez les dérivations successives pour l'acceptation du mot «NorriS».

Exercice 4 (Déterminisation - 4 pts)

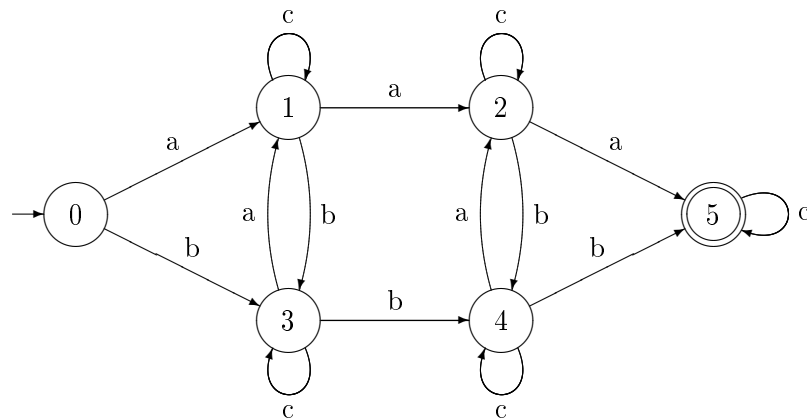
Soit l'automate suivant :



En utilisant l'algorithme présenté en cours, transformez-le en AFD.

Exercice 5 (Minimisation - 3 pts)

Soit l'automate suivant :



En utilisant l'algorithme présenté en cours, minimisez-le.

Exercice 6 (Automate à pile - 4,5 pts)

Soit le langage suivant :

$$L = \{a^n b^m c^m d^{2 \times n} \mid n > 0, m \geq 0\}$$

1°) Donnez la définition formelle de l'automate à pile (acceptation sur pile vide) permettant de reconnaître ce langage.

2°) Donnez l'exécution sur le mot *aabbccddd*.